Список вопросов к коллоквиуму по математическому анализу
ВШЭ, первый модуль, осень 2026 года

Глава I. Введение

1. Множества: упорядоченная пара, декартово произведение, операции над множествами. Правила де Моргана.

2. Отношения: область определения, область значений, обратное отношение, композиция отношений, свойства, примеры.

3. Аксиомы вещественных чисел. Математическая индукция. Существование наибольшего и наименьшего элемента в конечном множестве.

4. Принцип Архимеда. Следствие.

5. Наибольший элемент в множестве целых чисел. Существование целой части числа. Существование рациональных и иррациональных чисел в непустом интервале.

6. ! Супремум и инфимум. Определение и теорема существования. Следствие. Характеристика супремума.

7. ! Теорема о вложенных отрезках. Существенность условий.

Глава II. Последовательности вещественных чисел

8. ! Монотонные и ограниченные последовательности. Два определения предела и их равносильность. Примеры.

9. ! Простейшие свойства пределов последовательностей (единственность, ограниченность, добавление и выкидывание членов, перестановка и т.д.).

10. ! Предельный переход в неравенстве. Теорема о стабилизации знака и теорема о двух милиционерах. Следствия.

11. ! Предел монотонной последовательности.

12. Бесконечно малые последовательности. Арифметические свойства пределов последовательности.

13. ! Бесконечные пределы. Определения и свойства. Аналоги теорем для бесконечных пределов.

14. Бесконечно большие и неограниченные последовательности. Связь между бесконечно малыми и бесконечно большими.

15. Арифметические действия в $\overline{\mathbb{R}}$. Примеры.

16. Неравенство Бернулли. Предел $\lim a^n$.

17. ! Определение экспоненты и числа e.

18. Свойства экспоненты.

19. Формула для экспоненты суммы (с леммой).

20. Сравнение скорости возрастания последовательностей n^k, a^n, $n!$ и n^n.

21. Теорема Штольца (для неопределенности $\frac{\infty}{\infty}$). Сумма m-ых степеней натуральных чисел.

22. Теорема Штольца (для неопределенности $\frac{0}{0}$).

23. Подпоследовательности (определение и простейшие свойства). Теорема о стягивающихся отрезках.

24. ! Теорема Больцано–Вейерштрасса (в том числе и случай неограниченной последовательности).

25. ! Фундаментальные последовательности. Свойства. Критерий Коши.

26. Верхний и нижний пределы. Частичные пределы. Связь между ними и обычным пределом. Сохранение неравенств для верхних и нижних пределов.

27. ! Сходимость рядов. Необходимое условие сходимости рядов. Примеры.

28. Простейшие свойства сходящихся рядов.

Глава III. Пределы и непрерывность функций

29. Окрестности и проколотые окрестности. Предельные точки множества. Теорема о характеристике предельных точек.

30. ! Определения предела функций в точке. Равносильность определений по Коши и с окрестностями. Простейшие свойства пределов.

31. ! Равносильность определения предела по Коши и по Гейне.

32. ! Свойства пределов функций (единственность, ограниченность, стабилизация знака). Арифметические действия с пределами.

33. ! Теорема о предельном переходе в неравенствах. Теорема о двух милиционерах.

34. ! Критерий Коши для предела функций.

35. Бесконечные пределы для функций. Пределы в бескоречности. Левый и правый пределы, их связь с двусторонним пределом. Предел монотонной функции.

36. ! Определения непрерывных функций и их равносильность. Примеры. Непрерывность экспоненты.

37. Арифметические действия с непрерывными функциями. Непрерывность многочленов.

38. Теорема о пределе композиции. Теорема о непрерывности композиции. Пример, показывающий важность непрерывности.

Примечания

Особо важные вопросы помечены восклицательным знаком.

Незнание хотя бы одной из следующих определений и формулировок влечет оценку “неудовлетворительно”: супремум и инфимум; предел последовательности и функции (в разных ситуациях и на разных языках); определение числа e и экспоненты; определение фундаментальной последовательности; критерий Коши для последовательностей и для функций; определение подпоследовательности и теорема Больцано–Вейерштрасса; теорема о двух милиционерах для последовательностей и для функций; определение непрерывности (в разных терминах).

Существенную часть вопросов примерно в таком же изложении можно найти в книге Виноградова и Громова “Курс математического анализа”, часть I.

Видеозаписи лекций, очень близких к курсу можно найти тут: `https://stepik.org/course/716/`